

Práctica con Archivos en Python

En este documento encontrarás una serie de actividades para practicar el uso de Archivos en Python. ¡Vamos a programar! 🐍💻

Importante: Este práctico está enfocado en el tratamiento de archivos binarios para permitir escribir y leer el contenido de una variable (simple o compuesta) dentro de un archivo .dat usando serialización. Recordemos que el proceso de serialización permite convertir la variable en una secuencia de bytes lista para ser almacenada en el archivo pero de tal forma que luego esa secuencia de bytes puede recuperarse desde el archivo y volver a crear con ella la estructura de datos original.

Junto con la guía práctica encontrarás material adicional para la actividad correspondiente a un archivo .dat con información ya cargada y que debe ser usado en modo lectura para la resolución de uno de los ejercicios del práctico.

1 Actividad – Mi primer archivo en Python

📌 **Consigna:**

Desarrollar un programa que permita generar un archivo llamado archivoPython.dat, guarde en el mismo la frase “Mi primer archivo en Python” y luego muestre el contenido del archivo en pantalla.

2 Actividad – Archivo de frases

📌 **Consigna:**

Supongamos que deseamos modificar el ejercicio anterior para permitir al usuario añadir varias frases al archivo y finalizar cuando se ingrese “Fin”, desarrolle el programa correspondiente.

3 Actividad – Autor de frases

📌 **Consigna:**

Desarrollar un programa que permita agregar al registro de frases anterior, un nuevo campo que contenga el autor de la frase.

4 Actividad – Menú de opciones para archivo de frases

Consigna:

Incorporar un menú de opciones al ejercicio anterior para que permitir al usuario seleccionar algunas de las siguientes opciones:

1. Crear archivo:
Permite crear el archivo. En caso de que el archivo ya exista, advertir con un mensaje en pantalla al usuario y solicitar que indique si desea crearlo nuevamente.
2. Cargar registro de frases
Permite cargar frases. La condición para el fin de la carga será el ingreso de la palabra "Fin".
3. Mostrar listado de frases
Muestra el listado de todas las frases en formato tabla.
4. Salir.

Nota: implementar cada opción del menú por medio de funciones.

5 Actividad – Copiar contenido.

Consigna:

Desarrollar un programa que **lea el archivo** denominado *unidadesAlgoritmo.dat* (incluido como material adicional para la actividad) y copie todo el contenido del archivo a otro denominado *unidadesCopia.dat* de modo que queden los dos archivos exactamente iguales. Considerar que el archivo original fue creado con la siguiente estructura de registro.

```
Registro: unidad
          Caracter: nombreUnidad
FinRegistro
archivo de unidad: unidadesAlgoritmo
```

6 Actividad – Tabla de multiplicar.

Consigna

Desarrollar un programa que solicite al usuario un número n comprendido entre 1 y 10 y guarde en un archivo llamado *tabla.dat*, la tabla de multiplicar de n . La estructura del registro a almacenar en el archivo es la siguiente.

```
Registro: tabla
    caracter: nPor
    entero: resultado
finRegistro
```

7 Actividad – Telefonos de clientes.

Consigna

Desarrollar un programa para gestionar un archivo telefónico que contiene registros de los nombres y teléfonos de los clientes de una empresa. El programa incorpora funciones para crear el archivo con el listado si no existe, añadir el teléfono de un nuevo cliente y para consultar el teléfono de un cliente. El listado debe estar guardado en el archivo *listadoTel.dat* con la siguiente estructura de registro.

```
Registro telEmpl
    caracter: nombre
    caracter: numTel
finRegistro
```

8 Actividad – Fábrica de alimentos.

Consigna

Una fábrica de alimentos envasados ha solicitado el desarrollo de un programa que permita almacenar en un archivo secuencial llamado *empleadosAltas.dat*, registros con información sobre cada uno de sus empleados.

```
Registro empl
  entero: legajo
  carácter: nombre
  carácter: apellido
  entero: dni
  entero: edad
  entero: sueldo
finRegistro
```

Se solicita desarrollar un programa que permita manipular el archivo de empleados por medio de menú con las siguientes opciones:

1. Crear el archivo.

Permite crear el archivo. En caso de que el archivo ya exista advertir con un mensaje en pantalla al usuario y solicitar que se indique si desea crearlo nuevamente.

2. Cargar registro de empleados.

Permite cargar registros de empleados de manera ordenada. La condición de fin de carga será un legajo cuyo número sea igual a cero.

3. Consultar registro de empleados.

Muestra información de un empleado. Para la búsqueda de un empleado, se debe usar como campo clave el legajo.

4. Mostrar listado de empleados en forma de tabla.

Muestra el listado de todos los empleados en forma de tabla.

5. Modificar registro de empleados.

Permite modificar campos correspondientes a la dirección, sueldo y antigüedad de un registro de empleados. Para la búsqueda del empleado a modificar, se utilizará como campo clave el legajo.

6. Borrar registro de empleados.

Permite borrar un registro de empleado. Para la búsqueda del empleado a eliminar se usará como clave el legajo.

7. Calcular el monto total de sueldos.

Permite calcular el monto total que debe pagar la empresa por mes. El resultado debe mostrarse por pantalla.

Nota: Implementar el menú a través de funciones.

9 Actividad – Escuela de ingeniería.

Consigna

El nuevo director de la Escuela de Ingeniería ha solicitado a los profesores de las diversas carreras y asignaturas información referida al rendimiento académico de los estudiantes durante el año de cursado. Se desea automatizar la carga para permitir a cada docente generar un archivo llamado alumnosAlta.dat con el siguiente registro de información de cada alumno:

```
Registro: alum
    entero: matricula
    caracter: nombre
    carácter: apellido
    entero: edad
    caracter: condicion
    real: parcial1
    real: parcial2
    real: parcial3
finRegistro
```

Además se debe tener en cuenta que para cada archivo generado el primer registro será un registro único con la siguiente información:

```
Registro: asig
    carácter: carrera
    caracter: asignatura
    entero: cantAlumnos
    entero: año
finRegistro
```

La cantidad de alumnos indicada en el primer registro del archivo deberá ser usada como control de carga del número de registros de los alumnos. Diseñar un programa que permita realizar las siguientes operaciones:

1. Crear el archivo.

Permite crear el archivo. En caso de que el archivo ya exista advertir con un mensaje en pantalla al usuario y solicitar que indique si desea crearlo nuevamente.

2. Cargar registros de alumnos.

Permite cargar registros de alumnos de manera ordenada. La condición para el fin de carga será una matrícula igual a cero o cuando se hayan cargado todos los registros indicados.

3. Consultar registro de alumno.

Muestra la información de un alumno. Para la búsqueda del alumno se debe usar como campo clave la matrícula.

4. Mostrar listado de alumnos en formato tabla.

Muestra el listado de todos los alumnos en formato tabla.

5. Modificar registro de alumno.

Permite modificar los campos correspondientes a las notas de parciales del alumno. Para la búsqueda del alumno a modificar usar como campo clave la matrícula.

6. Borrar registro de alumno.

Permite dar de baja a un alumno. Para la búsqueda y baja posterior se deberá solicitar como campo clave la matrícula.

Luego de eliminar el alumno deseado del archivo original se deberá copiar el mismo en otro archivo llamado alumnosBaja.dat.

7. Calcular promedios.

A partir del archivo alumnosAlta.dat generar un archivo llamado alumnosPromedio.dat que contenga información referida al promedio obtenido por cada alumno: MATRÍCULA, PROMEDIO.

Mostrar en pantalla la información generada aplicando algún formato de salida que facilite la lectura de la información.

8. Mayor y menor promedio.

A partir de los archivos generados determinar el alumno con mayor y menor promedio y mostrar en pantalla la información aplicando algún formato de salida que facilite la lectura de la información.

9. Aprobados y desaprobados.

A partir del archivo alumnosPromedio.dat, generar dos archivos adicionales aprobados.dat y desaprobados.dat con la siguiente información: NOMBRE, APELLIDO, NOTAFINAL.

10. Ordenar por edad.

Leer el contenido del archivo alumnosAlta.dat y generar un archivo de salida con los alumnos ordenados por edad. Mostrar el resultado en pantalla.

11. Ordenar por promedio.

Leer el contenido del archivo alumnosAlta.dat y generar un archivo de salida con los alumnos ordenados por promedio.

Mostrar el resultado en pantalla.

Nota: implementar cada opción del menú por medio de funciones

10 Actividad – Librería.

Consigna

Una librería almacena en un archivo llamada libros.dat el siguiente registro de información sobre cada uno de sus libros:

```
Registro: lib
  entero: codigo
  caracter: titulo
  caracter: autor
  carácter: genero
  real: precio
  ejemVend: entero
finRegistro
```

Se solicita desarrollar un programa que permita manipular el archivo de libros por medio de un menú con las siguientes opciones:

1. Crear el archivo.

Permite crear el archivo. En caso de que el archivo ya exista advertir con un mensaje en pantalla al usuario y solicitar que indique si desea crearlo nuevamente.

2. Cargar registros de libros.

Permite cargar registros de libros de manera ordenada. La condición para el fin de carga será un número de legajo igual a cero.

3. Consultar registro de libro.

Muestra la información de un libro. Para la búsqueda del libro se debe usar como campo clave el código.

4. Mostrar listado de libros en formato tabla.

Muestra el listado de todos los libros en formato tabla.

5. Modificar registro de libro.

Permite modificar los campos correspondientes al género, precio y ejemplares vendidos. Para la búsqueda del libro a modificar usar como campo clave el código.

6. Borrar registro de libro.

Permite borrar un registro de un libro. Para la búsqueda del libro a eliminar usar como campo clave el número de legajo.

Luego de eliminar el libro deseado del archivo original se deberá copiar el mismo en otro archivo llamado librosBaja.dat.

7. Calcular la recaudación total por libro.

A partir del archivo libros.dat generar un archivo librosRecaudacion.dat que contenga información referida a la recaudación de cada libro. El registro a guardar en este archivo es el siguiente:

```
Registro: recLib
          entero: código
          real: recaudacion
          finRegistro
```

T

8. Informe de ejemplares vendidos por género del libro.

Permite aplicar corte de control para generar un informe con los ejemplares vendidos por género donde se visualice la siguiente información:

```
Genero:.....
Código          Titulo          Ejemplares vendidos
.....          .....          .....
Total de ejemplares vendidos: X
```

9. Salir.

Nota: implementar cada opción del menú por medio de funciones